எதிர்மின்முனையில் ஒடுக்கம் நிகழ்கிறது

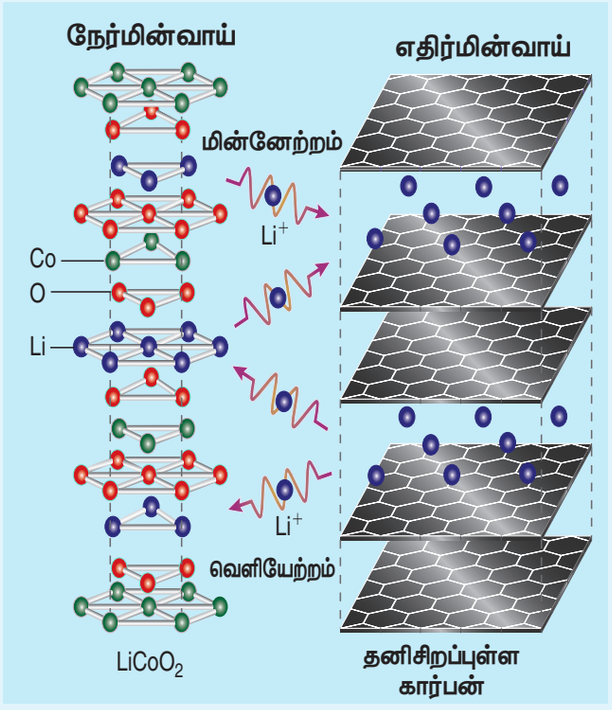
$$Li^+ + CoO_2\ (s) + e^- \rightarrow Li\,CoO_2\ (s)$$

ஒட்டுமொத்த வினைகள்

$$Li\ (s) + CoO_2 \rightarrow LiCoO_2\ (s)$$

இந்த இரண்டு மின்முனைகளும் தங்களின் அமைப்பிற்குள்ளேயும் வெளியேயும் சென்று வர Li^+ அயனிகளை அனுமதிக்கின்றன.

மின்னிறக்கத்தின்போது, நேர்மின்முனையில் உருவாக்கப்பட்ட Li^+ அயனிகள் கரிம மின்பகுளி வழியாக எதிர்மின்முனையை நோக்கி நகருகின்றன. மின்கலத்தால் உருவாக்கப்பட்ட emf ஐவிட அதிகமான மின்னழுத்தத்தை, மின்முனைகளுக்கிடையே செலுத்தும்போது கலவினையானது எதிர்திசையில் நிகழ்கிறது. மேலும் இப்போது Li^+ அயனிகள் எதிர்மின்முனையிலிருந்து நேர்மின்முனை நோக்கி நகருகின்றன, அங்கு அவை நுண்துளைகளுடைய மின்முனையின்மீது சென்று படிகின்றன. இந்நிகழ்ச்சியானது ஊடுகலத்தல் (intercalation) என அறியப்படுகிறது.



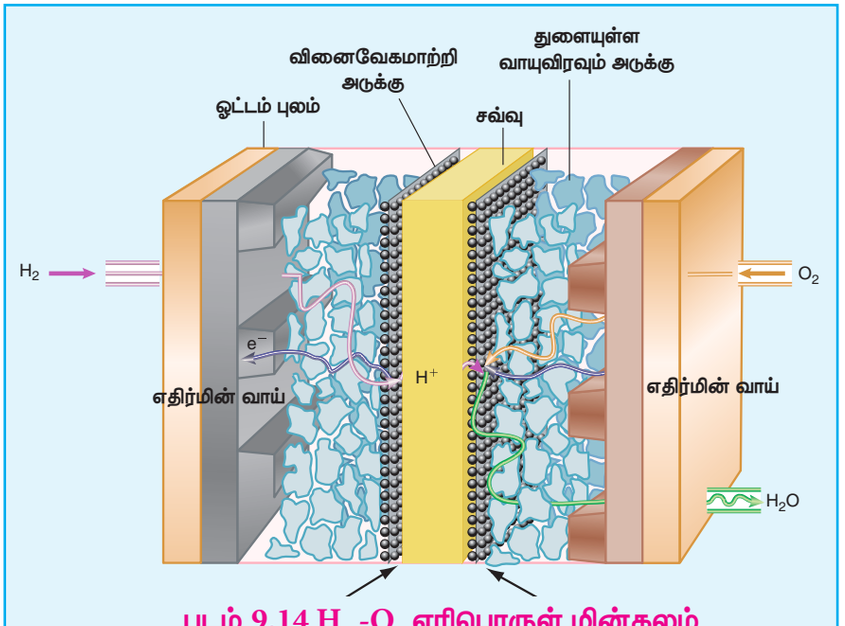
படம் 9.13 லித்தியம் அயனி மின்சேமிப்புக்கலன்

பயன்கள் :

இவை கைப்பேசி, மடிகணினி, கணினிகள், கேமராக்கள் மோன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

எரிபொருள் மின்கலம் :

எரிபொருட்களை எரிப்பதால் உருவாகும் ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றக்கூடிய கால்வானிக் மின்கலமானது எரிபொருள் மின்கலம் என்றழைக்கப்படுகிறது. இது தொடர்ந்து வேலை செய்வதற்கு, வினைப்பொருள் தொடர்ந்து வழங்கப்பட வேண்டும். பொதுவாக, எரிபொருள் மின்கலமானது பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.



படம் 9.14 H_2 -O_2 எரிபொருள் மின்கலம்

XII U9 Electro Chemistry.indd 63 16-12-2022 20:31:32